5. Melyik koalapopuláció kerülne nagyobb veszélybe, ha egy, a populációban jelen lévő recesszív allél nem semleges, hanem egy hátrányos jelleg okozója lenne? Indokolja válaszát és indoklásában nevezze is meg a fellépő jelenséget! (2 pont)

.....

.....

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	összesen

V. Piros madarak 11 pont



„Rengeteg különböző madárfajnak piros a csőre, a tollai vagy akár a bőre a sikeres párkeresés reményében vagy a riválisok elrettentése céljából.” *(Szabó Márton cikke alapján)*

„Lack (1939) figyelte meg először, hogy a vörösbegy megtámadja a mellükön vörös tollakat viselő fajtárs hímeket, ha azok a költési periódusban a territóriumára tévednek. Ugyancsak vadul nekitámad egy kitömött vörösbegynek, de csak akkor, ha annak a mellén vörös tollak vannak. Lack még azt is kimutatta, hogy a vörösbegy egy vörös tollcsomót is megtámad, mintha az egy másik támadó hím lenne.”
(Csányi Vilmos írása nyomán)

1. Mit igazol, hogy a vörösbegy a vörös tollakra inkább támad, mint a nem vörös tollú hím vörösbegymodellre? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) Azt, hogy a vörös szín a támadó viselkedés kulcsingere.
B) Azt, hogy a vörösbegy fajnál bizonytalan az ivar felismerése.
C) Azt, hogy a vörösbegy csak a vörös színt érzékeli.
D) Azt, hogy a vörös szín ingere minden madárfajnál agressziót vált ki.
E) Azt, hogy a vörös szín erős motiváció a támadásra.

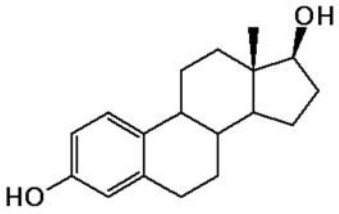
2. Melyik etológiai fogalom NEM jellemzi a vörösbegy leírt viselkedését?

A) agresszió
B) területvédő magatartás
C) feltételes reflex
D) kulcsinger
E) szaporodási viselkedés

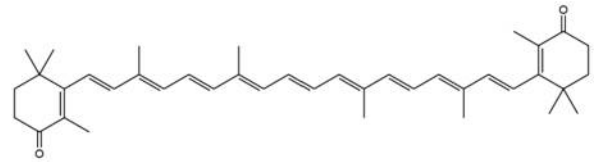
„Ahhoz, hogy ilyen piros tollat hozzanak létre a madarak, a táplálkozásuk révén a testükbe jutó, sárga színű karotinoidokat átalakítják piros színanyagokká (kantaxantinná), majd az utóbbiakat felhalmozzák tollaikban – mondta Miguel Carnerio, a Portói Egyetem munkatársa. A madarak ugyanezt a vörös pigmentet halmozzák fel a retinájukban az egyik csap-fotoreceptortípusban azért, hogy ezzel is fokozzák a színlátásukat… Mi felfedeztünk egy olyan gént, amely lehetővé teszi számukra ezt a sárgából piros átmenetet.” A gén egy eddig ismeretlen enzimet, a CYP2J19-et kódolja, amely az átmenetet katalizálja.

(Szabó Márton cikke alapján)

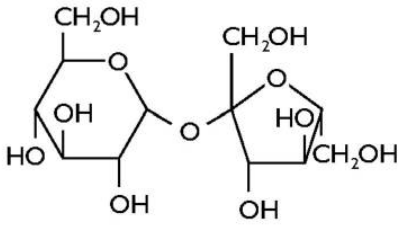
3. A szöveg alapján melyik ábra mutatja a vizsgált madarak tollainak piros színét okozó festék képletét? A megfelelő betűt írja a négyzetbe!



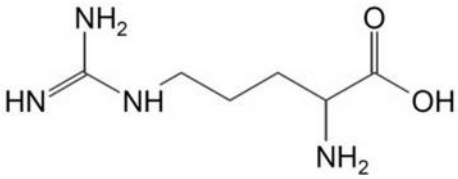
A



B



C



D

4. A festékmolekula elektronszerkezete delokalizált. Írja le, hogy a festékmolekula mely szerkezeti tulajdonsága okozza a színét!

.....

5. Mi a jellegzetes szerepe a növényvilágban a hasonló szerkezetű festékeknek? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Fotoszintetikus színanyagok.
B) Enzimekként működnek.
C) A végső oxidáció elektronszállító molekulái.
D) Energiatároló poliszacharidok.
E) A Nap fényenergiáját elnyelik és továbbítják.

6. Melyik ábrán szereplő molekula vehet részt a CYP2J19 enzim fehérje-részének alkotásában?
A molekula betűjelét írja a négyzetbe!

A Washingtoni Egyetem munkatársai azt találták, hogy a piros szín kialakítását katalizáló gén olyan madarakban is jelen van, amelyeknek tolla és bőre nem piros. Ezeknek csak a retinájában alakul ki a piros festék.

7. Mi a szerepe a karotinoidszármazékoknak a retinában? (Tételezze fel, hogy a molekula szerepe a vizsgált kanárimadarakban hasonló az emberi retinában betöltött szerepéhez.)

A) Ingerületátvivő anyagokként működnek.
B) Fényelnyelő anyagok az egyes receptorsejtek között.
C) A szem színének kialakításában van szerepük.
D) Fotokémiai reakciók révén szerepük van a receptorsejt potenciálváltozásának kialakításában.
E) Ioncsatornát képeznek a receptorsejt membránjában.

8. Mi okozhatja ezeknél a madaraknál, hogy bőrükben nem, csak a szemükben alakul ki a piros festék? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A bőrük sejtjeiben nincs jelen a piros festék szintéziséért felelős gén.
B) A retinájuk és a bőrük genetikai összetételének különbözősége.
C) A bőrük sejtjeiben nem folyik fehérjeszintézis az adott gén információja alapján.
D) A bőrükben is jelen van a gén, amely a festék kialakításához szükséges, de nem aktív.
E) Bőrük nem tartalmazza a kromoszómát, amelyen a festékképzés génje ülne.

A kutatók a jövőben azt szeretnék vizsgálni, hogy a piros tollazat kialakulása a különböző madárfajokban a leírt módon, vagy ettől eltérően történik-e.

9. Mit kellene vizsgálniuk a kutatóknak? Írja le röviden a vizsgálat lényegét és a levonható következtetést!

.....

.....

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen